

Universidad Autónoma de Santo Domingo

PRIMADA DE AMÉRICA / Fundada el 28 de octubre de 1538

JOANFI ESPINAL LOPEZ

100519996

Lab Lenguaje de Programación III

INF5170-1

AREA 1: Realizar un resumen de XML y su uso.

Radhames Silverio González

Introducción

En la actualidad, el intercambio de información entre aplicaciones, plataformas y sistemas informáticos es fundamental para el funcionamiento de las organizaciones. Las empresas, las instituciones educativas, las entidades financieras y los servicios digitales necesitan almacenar, organizar y compartir datos de manera estructurada para garantizar que la información pueda ser interpretada correctamente por diferentes programas.

Entre las tecnologías que permiten realizar estas tareas se encuentra XML, siglas de Extensible Markup Language, conocido en español como lenguaje de marcado extensible. Este lenguaje permite representar información mediante etiquetas que describen el significado y la organización de los datos. A diferencia de los formatos que se concentran principalmente en presentar contenido visual, XML se utiliza para estructurar información de forma que pueda ser procesada tanto por las personas como por los sistemas informáticos.

El Consorcio World Wide Web (W3C) estableció las reglas fundamentales de XML con el propósito de facilitar la creación, transmisión y procesamiento de documentos estructurados en diferentes entornos tecnológicos (World Wide Web Consortium [W3C], 2008).

El objetivo de esta investigación es explicar qué es XML, cuál es su propósito, cuáles son sus características principales, sus ventajas y desventajas, sus diferencias con otros formatos de datos y sus aplicaciones actuales. Además, se presentará un ejemplo práctico de un documento XML y se explicarán sus partes principales para comprender cómo se utiliza en situaciones reales.

1. ¿Qué es XML?

XML significa Extensible Markup Language, que en español se traduce como lenguaje de marcado extensible. Es un lenguaje utilizado para representar, organizar, almacenar y transportar información mediante etiquetas definidas por el usuario.

Su característica principal es que permite crear etiquetas personalizadas de acuerdo con las necesidades de la información que se desea describir. Por ejemplo, para almacenar los datos de un estudiante se pueden utilizar etiquetas como <estudiante>, <nombre>, <matricula> y <asignatura>.

A diferencia de HTML, cuyas etiquetas se emplean principalmente para estructurar y presentar contenido en páginas web, XML se enfoca en describir los datos y establecer relaciones entre ellos. Esto facilita que diferentes aplicaciones puedan identificar el significado de cada elemento y procesar la información de manera organizada (MDN Web Docs, s. f.).

XML no es un lenguaje de programación, ya que no está diseñado por sí mismo para ejecutar algoritmos, realizar cálculos o controlar el comportamiento de una aplicación. Es un lenguaje de marcado que puede utilizarse junto con lenguajes de programación como Java, Python, JavaScript y C#.

Asimismo, XML es independiente de una plataforma específica. Un documento correctamente estructurado puede utilizarse en diferentes sistemas operativos y aplicaciones, siempre que estos dispongan de herramientas compatibles para interpretarlo.

2. ¿Cuál es el propósito de XML?

El propósito principal de XML es facilitar la representación, el almacenamiento y el intercambio de información estructurada entre diferentes sistemas informáticos.

En los entornos tecnológicos, las aplicaciones suelen utilizar estructuras de datos distintas. XML permite establecer una forma organizada de representar la información para que los sistemas que conocen su estructura puedan interpretarla correctamente.

Sus propósitos principales son los siguientes:

2.1. Almacenar información estructurada. XML permite guardar datos organizados mediante elementos y atributos. Esto facilita su lectura, modificación y procesamiento.

2.2. Intercambiar datos entre aplicaciones. Dos sistemas desarrollados con tecnologías diferentes pueden intercambiar información utilizando un documento XML como formato común.

2.3. Facilitar la integración de sistemas. En las empresas, XML puede utilizarse para transmitir datos entre aplicaciones administrativas, sistemas contables, plataformas bancarias y servicios empresariales.

2.4. Describir información de manera comprensible. Las etiquetas pueden representar claramente el significado de los datos, facilitando su interpretación por desarrolladores y aplicaciones.

2.5. Validar la estructura de los documentos. Mediante tecnologías como DTD y XML Schema, es posible establecer reglas que determinen qué elementos pueden aparecer, cuáles son obligatorios y qué tipos de datos se permiten.

En consecuencia, XML sirve como un mecanismo de organización e intercambio de información. Sin embargo, utilizarlo no garantiza por sí solo la seguridad, la privacidad ni la exactitud de los datos; estos aspectos requieren controles adicionales.

3. Características principales de XML

XML posee características que lo convierten en una tecnología útil para el manejo de información estructurada.

3.1. Extensibilidad. Permite crear etiquetas personalizadas según las necesidades de cada aplicación. No existe un conjunto único de etiquetas obligatorias para todos los documentos XML.

3.2. Estructura jerárquica. Los elementos pueden contener otros elementos, formando una estructura organizada en niveles. Esta característica permite representar relaciones entre datos.

3.3. Legibilidad. Los documentos XML están compuestos por texto y etiquetas, por lo que pueden abrirse y revisarse con un editor de texto.

3.4. Independencia de plataforma. XML no depende de un sistema operativo o lenguaje de programación específico.

3.5. Sintaxis estricta. Los documentos deben respetar reglas de escritura, como cerrar las etiquetas y mantener correctamente el anidamiento de los elementos.

3.6. Uso de atributos. Los elementos pueden incluir atributos que aporten información adicional. Por ejemplo, una cuenta bancaria podría identificarse mediante un atributo llamado tipo.

3.7. Validación. XML permite comprobar si un documento cumple con una estructura definida utilizando DTD o XML Schema.

3.8. Compatibilidad con tecnologías relacionadas. XML sirve de base para diferentes tecnologías y formatos, como SVG para gráficos vectoriales, XHTML para documentos web y Office Open XML para documentos de oficina.

3.9. Separación entre datos y presentación. XML describe la información, pero no determina necesariamente cómo debe mostrarse en pantalla. La presentación puede definirse mediante otras tecnologías, como XSLT y CSS, según el contexto.

Estas características permiten utilizar XML en aplicaciones donde es importante mantener una estructura clara, documentada y procesable por diferentes sistemas (W3C, 2008).

4. Ventajas y desventajas del uso de XML

Como toda tecnología, XML presenta beneficios y limitaciones que deben evaluarse según las necesidades del sistema en el que se utilizará.

4.1. Ventajas

1. Facilita el intercambio de información: permite que distintas aplicaciones compartan datos mediante una estructura común.
2. Es independiente de la plataforma: puede procesarse en diferentes sistemas operativos y entornos de desarrollo.
3. Es legible: las etiquetas descriptivas facilitan la comprensión de la información.
4. Permite crear estructuras personalizadas: los desarrolladores pueden definir elementos adaptados a cada proyecto.
5. Admite validación: las reglas de DTD y XML Schema permiten comprobar que los documentos respeten una estructura determinada.
6. Es ampliamente compatible: existen numerosas herramientas y bibliotecas para leer, generar y modificar documentos XML.

7. Permite representar información compleja: su estructura jerárquica es útil para describir documentos y datos con múltiples niveles.

4.2. Desventajas

1. Puede generar archivos extensos: las etiquetas de apertura y cierre aumentan el tamaño de los documentos.
2. Su procesamiento puede requerir más recursos: dependiendo de la estructura y del volumen de datos, analizar XML puede consumir más memoria y tiempo que formatos más compactos.
3. Es sensible a errores de sintaxis: una etiqueta sin cerrar o mal anidada puede impedir que el documento sea procesado correctamente.
4. Puede resultar complejo: los documentos con numerosos niveles, espacios de nombres y esquemas pueden ser difíciles de mantener.
5. Requiere herramientas de procesamiento: para utilizar sus datos en una aplicación, normalmente es necesario analizarlos mediante un procesador XML.
6. Necesita medidas de seguridad adicionales: una configuración incorrecta de los analizadores XML puede exponer los sistemas a ataques, como los relacionados con entidades externas XML (XXE).

En definitiva, XML es especialmente útil cuando se requiere una estructura formal y compatible entre sistemas, aunque no siempre constituye la alternativa más sencilla o eficiente para intercambiar grandes cantidades de datos.

5. Diferencias entre XML y otros formatos de datos

Existen diferentes formatos para representar, almacenar y transmitir información. Entre los más conocidos se encuentran XML, JSON, HTML y CSV. Aunque pueden utilizarse en contextos relacionados, cada uno tiene características particulares.

Característica	XML	JSON	HTML	CSV
Propósito principal	Estructurar e intercambiar datos	Intercambiar datos	Estructurar y presentar contenido web	Representar datos tabulares
Estructura	Jerárquica mediante etiquetas	Objetos y arreglos	Elementos de un documento web	Filas y columnas
Etiquetas personalizadas	Sí	No utiliza etiquetas XML	Utiliza elementos definidos por HTML	No
Facilidad de lectura	Alta, aunque puede ser extenso	Alta y generalmente compacto	Alta	Alta para datos tabulares
Tipos de datos	Texto; los tipos pueden definirse mediante esquemas	Admite números, cadenas, booleanos, objetos, arreglos y null	Contenido y elementos de presentación o estructura	Valores representados como texto

Validación estructural	DTD y XML Schema	Puede complementarse con JSON Schema	Reglas de HTML	Depende de reglas externas
Extensión habitual	.xml	.json	.html	.csv

5.1. XML frente a JSON

JSON (JavaScript Object Notation) representa datos mediante objetos y arreglos. Suele ser más compacto y es muy utilizado en las API web modernas, especialmente cuando las aplicaciones necesitan intercambiar información con rapidez y sencillez.

XML, por su parte, ofrece etiquetas descriptivas, espacios de nombres y mecanismos de validación maduros. Por ello, sigue siendo útil en sistemas empresariales y servicios que necesitan estructuras documentales específicas.

5.2. XML frente a HTML

HTML se utiliza para estructurar el contenido de las páginas web, como títulos, párrafos, imágenes y enlaces. XML se utiliza para describir datos mediante etiquetas adaptadas a su significado.

Por ejemplo, HTML puede mostrar el nombre de un estudiante en una página, mientras que XML puede almacenar ese nombre junto con su matrícula, asignatura y calificación.

5.3. XML frente a CSV

CSV (Comma-Separated Values) organiza los datos en filas y columnas, por lo que resulta práctico para hojas de cálculo y conjuntos de datos tabulares. XML permite representar estructuras jerárquicas y relaciones más complejas.

Por tanto, la elección depende del objetivo: CSV es conveniente para tablas sencillas, JSON para muchas interfaces de programación y XML cuando se necesitan documentos estructurados, reglas de validación o compatibilidad con sistemas que ya lo utilizan.

6. Usos actuales de XML

Aunque JSON se ha convertido en una alternativa habitual para muchas API modernas, XML continúa utilizándose en diversos sectores tecnológicos. Su presencia es importante en entornos que necesitan intercambiar información estructurada, mantener compatibilidad con sistemas existentes o procesar documentos con reglas específicas.

6.1. Aplicaciones informáticas

XML puede utilizarse para almacenar preferencias, parámetros y otros datos que una aplicación necesita para funcionar. Los programas pueden leer estos archivos al iniciarse y modificar su comportamiento de acuerdo con los valores establecidos.

Por ejemplo, una aplicación podría utilizar un archivo XML para definir el idioma, el nombre de un servidor o determinadas opciones de funcionamiento.

6.2. Servicios web

XML se utiliza en tecnologías de servicios web como SOAP (Simple Object Access Protocol), que permite intercambiar mensajes estructurados entre aplicaciones.

Un sistema administrativo podría enviar una solicitud a otro sistema para consultar una factura o registrar una operación. En un servicio basado en SOAP, los mensajes pueden expresarse mediante XML, siguiendo una estructura que ambas aplicaciones conocen.

Esta capacidad permite integrar sistemas que fueron desarrollados con diferentes lenguajes de programación.

6.3. Archivos de configuración

Los archivos XML permiten definir parámetros que una aplicación necesita para funcionar correctamente. En ellos se pueden especificar propiedades, componentes, conexiones y otros ajustes.

El uso de XML en configuraciones facilita la modificación de determinados parámetros sin tener que alterar directamente el código fuente del programa, siempre que la aplicación esté diseñada para leerlos de esta manera.

6.4. Sistemas empresariales y bancarios

En las organizaciones, XML puede emplearse para intercambiar facturas, órdenes de compra, reportes, registros y otros documentos estructurados.

En entornos financieros, algunos sistemas utilizan formatos basados en XML para transmitir mensajes de pago y datos relacionados con operaciones. Un ejemplo es ISO 20022, un estándar de mensajería financiera que dispone de representaciones XML, aunque también existen otras representaciones.

Es importante destacar que XML no realiza las transacciones bancarias por sí mismo: funciona como una forma de estructurar y transmitir la información que otros sistemas procesan.

6.5. Documentos de oficina

Los formatos .docx, .xlsx y .pptx de Microsoft Office pertenecen a la familia Office Open XML. Estos formatos utilizan XML dentro de paquetes de archivos para representar diferentes componentes de documentos, hojas de cálculo y presentaciones (Microsoft, s. f.).

Esta estructura permite que las aplicaciones compatibles puedan examinar y modificar partes de esos documentos mediante herramientas especializadas.

6.6. Gráficos, publicaciones y contenidos web

XML también se utiliza en tecnologías como SVG, que permite describir gráficos vectoriales, y RSS, que facilita la distribución de novedades y publicaciones.

Asimismo, puede utilizarse para representar documentos técnicos, catálogos, contenidos editoriales y otros datos que requieren una estructura jerárquica.

6.7. Intercambio de información entre plataformas

Cuando dos aplicaciones no utilizan internamente la misma estructura de datos, XML puede actuar como formato intermedio. Una aplicación genera el documento y otra lo analiza para recuperar la información.

Este mecanismo reduce la dependencia de una tecnología específica, aunque requiere que ambas aplicaciones acuerden la estructura y el significado de los datos intercambiados.

7. Ejemplo sencillo de un documento XML y explicación de sus partes

Para comprender mejor el funcionamiento de XML, se presenta un ejemplo relacionado con el registro de un estudiante universitario. El documento almacena información sobre su nombre, matrícula, carrera y asignatura.

7.1. Código XML de ejemplo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<estudiante>
   <nombre>Joanfi Espinal Lopez</nombre>
   <matricula>100000001</matricula>
   <carrera>Licenciatura en Informatica</carrera>
   <asignatura>
      <nombre>Base de Datos II</nombre>
      <calificacion>90</calificacion>
   </asignatura>
</estudiante>
```

Este ejemplo muestra cómo XML organiza los datos de un estudiante mediante etiquetas descriptivas. El documento puede guardarse en un archivo llamado estudiante.xml y abrirse con un editor de texto o procesarse mediante un programa compatible con XML.

7.2. Explicación de las partes principales

1. Declaración XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

Esta línea indica la versión de XML utilizada y la codificación de caracteres del documento. UTF-8 permite representar caracteres de numerosos idiomas.

2. Elemento raíz

<estudiante> ... </estudiante>

Es el elemento principal del documento. Contiene los demás elementos y establece la estructura general de la información.

3. Etiquetas de apertura y cierre

<nombre>Joanfi Espinal Lopez</nombre>

La etiqueta de apertura indica el comienzo del elemento, el contenido representa el dato y la etiqueta de cierre señala dónde termina. En XML, las etiquetas deben escribirse correctamente y respetar las mayúsculas y minúsculas.

4. Elementos secundarios

<matricula>100000001</matricula>

<carrera>Licenciatura en Informatica</carrera>

Estos elementos almacenan datos específicos del estudiante. Cada etiqueta identifica el significado del contenido que contiene.

5. Elemento anidado

El elemento <asignatura> contiene otros dos elementos: <nombre> y <calificacion>. Esto representa una relación jerárquica entre la asignatura y sus datos.

6. Contenido de los elementos

Los valores Joanfi Espinal Lopez, Base de Datos II y 90 son ejemplos de información almacenada. En este documento se representan como texto; si se necesita validar que la calificación sea un número dentro de un intervalo determinado, se puede definir una regla mediante un esquema XML.

7.3. Reglas que debe cumplir el documento

Para que el documento sea un XML bien formado, debe cumplir las siguientes condiciones:

- Tener un único elemento raíz.
- Cerrar correctamente cada etiqueta.
- Respetar el orden de anidamiento de los elementos.
- Utilizar nombres de etiquetas coherentes.
- Escribir correctamente los caracteres reservados de XML cuando aparezcan dentro del contenido.
- Mantener una estructura sintáctica válida.

El ejemplo cumple estas reglas. Sin embargo, estar bien formado no significa necesariamente que satisfaga todas las reglas de negocio de una institución. Para comprobar requisitos adicionales, sería necesario establecer un esquema de validación.

7.4. Aplicación práctica del ejemplo

Este documento podría utilizarse como parte de un sistema académico para intercambiar datos entre una aplicación de registro estudiantil y otro programa encargado de consultar las asignaturas.

Por ejemplo, un sistema podría generar el archivo XML con los datos de un estudiante, mientras que otra aplicación podría leerlo y mostrar su nombre, carrera y calificación. Para que este intercambio funcione correctamente, ambas aplicaciones deben conocer la estructura del documento.

De esta manera, XML facilita el almacenamiento y la transferencia organizada de información sin depender de un único lenguaje de programación.

Conclusión

XML es una tecnología importante para la organización, el almacenamiento y el intercambio de información estructurada. Su principal característica es la posibilidad de

crear etiquetas personalizadas que permiten describir el significado de los datos y establecer relaciones entre ellos.

A través de esta investigación se pudo identificar que XML tiene aplicaciones en diferentes áreas de la informática, incluyendo los servicios web, los archivos de configuración, los sistemas empresariales, los documentos de oficina y determinadas operaciones financieras. Su independencia de plataforma y sus mecanismos de validación lo convierten en una alternativa útil para proyectos que necesitan mantener estructuras de información definidas.

También se comprobó que XML presenta algunas limitaciones, como el tamaño de sus documentos y la complejidad que puede alcanzar cuando las estructuras son extensas. Por esta razón, es importante compararlo con otros formatos, como JSON y CSV, antes de decidir cuál utilizar en un proyecto.

En conclusión, aprender XML contribuye a comprender cómo las aplicaciones representan e intercambian información. Aunque existen formatos más compactos y populares para determinados usos modernos, XML continúa siendo relevante en numerosos sistemas y estándares tecnológicos. Su conocimiento es valioso para los estudiantes de Informática, porque proporciona fundamentos para trabajar con datos estructurados, integrar aplicaciones y comprender tecnologías utilizadas en entornos empresariales.

Referencias bibliográficas

Las siguientes fuentes técnicas respaldan las definiciones, características y aplicaciones explicadas en el trabajo. Las referencias se presentan siguiendo el formato general de APA 7 para recursos electrónicos.

MDN Web Docs. (s. f.). XML introduction. Mozilla. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/XML/Guides/XML_introduction

Microsoft. (s. f.). About the Open XML SDK for Office. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/office/open-xml/about-the-open-xml-sdk

World Wide Web Consortium. (2008, 26 de noviembre). Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition). https://www.w3.org/TR/xml/